

Lista de Exercícios 11

Quadrado latino e quadrado greco-latino (Capítulo 4 / Aula 11)

*Entrega: até a próxima aula. Justifique todas as respostas — nestas listas, a justificativa vale mais que a resposta final. O gabarito completo está em **Gabarito11.pdf**.*

Questão 1. (Agricultura — ANOVA de um quadrado latino)

Um experimento com $n = 5$ variedades de soja é conduzido em um quadrado latino 5×5 , com linha = faixa de declividade e coluna = faixa de umidade do talhão. O ajuste produziu $SQ_{Total} = 300$, $SQ_{Linha} = 40$, $SQ_{Coluna} = 35$ e $SQ_{Variedade} = 150$.

- (a) Complete a tabela de ANOVA (graus de liberdade de cada fonte, SQ_{Erro} , quadrados médios).
- (b) Calcule F_0 para o teste do efeito de variedade.
- (c) Sabendo que $F_{0,05; 4; 12} = 3,26$, há evidência de diferença entre variedades?

Questão 2. (Dedução — graus de liberdade do erro em um quadrado latino replicado)

Considere p réplicas independentes de um quadrado latino de ordem n , cada réplica com suas próprias linhas e colunas (não compartilhadas entre réplicas), mas com os mesmos n tratamentos em todas as réplicas. O modelo tem termos para réplica, linha-dentro-de-réplica, coluna-dentro-de-réplica e tratamento.

- (a) Quantas observações há ao todo? Quantos graus de liberdade totais isso representa?
- (b) Escreva os graus de liberdade consumidos por cada termo do modelo (réplica, linhas dentro de réplica, colunas dentro de réplica, tratamento).
- (c) Subtraia a soma do item (b) do total do item (a) e mostre, com álgebra, que o resultado se simplifica para $gl_{Erro} = (n - 1)[p(n - 1) - 1]$.
- (d) Confira sua fórmula para $n = 4$ e $p = 2$: o valor deve coincidir com o que foi mostrado em aula.

Questão 3. (Verificação — validade de um quadrado latino)

Um técnico propõe o seguinte arranjo 4×4 para 4 fertilizantes (A, B, C, D), com linhas = talhões e colunas = datas de aplicação:

A	B	C	D
B	A	D	C
C	D	A	B
D	C	A	B

- (a) Verifique, linha a linha e coluna a coluna, se este arranjo satisfaz a definição de quadrado latino. Se não satisfizer, aponte exatamente onde a definição é violada.

- (b) Caso tenha encontrado um problema no item (a), proponha uma correção mínima (alterando o menor número possível de células) que restaure a validade do quadrado.

Questão 4. (Quadrado greco-latino — existência e graus de liberdade)

- (a) Calcule os graus de liberdade do erro, $(n-1)(n-3)$, para quadrados greco-latinos de ordem $n = 5$ e $n = 7$.
- (b) Por que não existe um quadrado greco-latino de ordem $n = 6$? A que resultado clássico esse fato se refere?
- (c) Um pesquisador com $n = 4$ fontes de bloqueio a controlar (por exemplo, linha, coluna e dois fatores de tratamento adicionais) percebe que precisaria de um "quadrado hiper-greco-latino" com 3 conjuntos de letras sobrepostos, não apenas 2. Quantos graus de liberdade sobriam para o erro nesse caso, com $n = 4$? Esse desenho é praticamente viável? Justifique.

Questão 5. (Psicologia — quadrado latino para contrabalancear ordem)

Um estudo de carga cognitiva expõe cada participante a 4 tipos de tarefa (A, B, C, D) em 4 sessões consecutivas. O pesquisador teme dois efeitos de confusão: diferenças individuais entre participantes e efeito de *prática/fadiga* (a ordem em que uma tarefa é apresentada — 1ª, 2ª, 3ª ou 4ª posição — pode, por si só, afetar o desempenho).

- (a) Proponha um desenho em quadrado latino 4×4 para este estudo, identificando explicitamente o que fará o papel de linha, de coluna e de tratamento.
- (b) Explique por que esse desenho, e não um DBCA com bloco = participante apenas, é apropriado aqui — que fonte de variação um DBCA simples deixaria de controlar?
- (c) O desenho do item (a) assume ausência de interação entre ordem de apresentação e tipo de tarefa. Dê um exemplo concreto de como essa suposição poderia falhar neste estudo.

Questão 6. (Aleatorização de Yates e análise de poder)

- (a) Um técnico decide sempre usar o mesmo quadrado latino 4×4 fixo (com o tratamento A sempre na diagonal principal) em todo experimento de sua empresa que peça esse desenho. Explique por que essa prática pode comprometer a validade da inferência, e descreva os quatro passos do procedimento de aleatorização de Yates (1933) que evitam o problema.
- (b) Um pesquisador com $n = 4$ tratamentos planeja usar quadrados latinos replicados e deseja poder $\geq 0,80$ para detectar um efeito grande ($f = 0,4$ de Cohen) a $\alpha = 0,05$. A tabela abaixo (vista em aula) mostra o poder em função do número de réplicas p :

p	1	2	3	4	5
Poder	0,148	0,356	0,557	0,716	0,828

Quantas réplicas são necessárias? Que trade-off prático essa escolha envolve, em termos de unidades experimentais totais gastas?